

令和4年度 総監記述式 模範論文 | 公園緑地担当版 (DX推進)

試験問題 (令和4年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和4年度 必須科目 (記述式) I-2「DX推進」です。前文 (DXとデジタル技術の利用の区別など出題の背景) の全文は [令和4年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織に関するデジタル技術の利用の変遷を振り返り、今後のDX推進に向けた現実的な計画について、総合技術監理の視点から以下の (1) ~ (3) の問いに答えよ。なお、過去の変遷は「デジタル技術の利用」、最近・未来のビジネスやプロセスの変革は「DX」として区別する。

設問 (1) 事業や組織の内容とデジタル技術の利用の変遷 (答案用紙2枚以内)

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおける過去から現在までのデジタル技術の利用状況について、次の①~③に答えよ。

- ① 事業や組織の概要及び役割、あなたの立場を記せ。
- ② この事業や組織における経営資源 (人財・設備・技術等)、アウトプット (製品・構造物・サービス・技術・政策等、事業や組織が創出している成果)、業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程) を記せ。
- ③ 過去のデジタル技術の利用の変遷について、次の3項目をすべて含む形で記せ (変遷の期間は各自で設定してよい)。すなわち、設定した期間の初期段階での利用状況、現在の利用状況とこれまでの変遷、変遷の過程で得られた効用と副作用、の3点である。

設問 (2) DXとしての取組 (答案用紙1枚以内)

DXを単なるデジタル技術の利用ではなくデジタル技術を活用したビジネスやプロセスの変革と捉えた場合、(1) で取り上げた事業や組織においてDXとして既に実施している取組、若しくは直近に始まるであろう取組について、次の①~②に答えよ。

- ① 取組を1つ取り上げ、その概要、活用されるデジタル技術、ビジネスやプロセスに及ぼす変革の内容を記せ。
- ② その変革によってもたらされる利点と問題点のそれぞれについて、総合技術監理の5つの管理技術のうち2つ以上の視点から記せ。

設問（3）DX推進計画とタスクフォース（答案用紙2枚以内）

（1）で取り上げた事業や組織におけるDX推進の端緒とするため、来年度からスタートする5か年のDX推進計画を策定するタスクフォースが設置され、あなたはそのリーダーに指名された。タスクフォースの使命は13週（約3か月）でDX推進計画（「実現目標」「取組内容」「推進体制」「予算」などを盛り込む）を策定することである。これに関して次の①～④に答えよ。

- ① タスクフォースの中核となるメンバー数名について、その出身母体（又は部署等）、スキル、経験等を記せ（中核メンバーを組織内に閉じず、外部から参加させることも妨げない）。
- ② DX推進計画策定に向けた13週の大まかなスケジュールとして、計画策定に必要な工程を設定し、その時期（第〇週等で表現）と期間、各工程の説明を簡潔に記せ。
- ③ ②で示した工程の中で、DX推進計画を現実的で実現可能なものとするために、あなたが最も重要と考える工程について、その理由を記せ。
- ④ 現時点でのあなたの仮説として、成果物であるDX推進計画に盛り込まれる「実現目標」及びその実現に必要な「取組内容」を記せ。また、それらを実行するに当たり最も重大な障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。

A 案: 都市公園施設の維持管理・老朽遊具更新版（前提条件）

公園新設ではなく既存公園の施設維持管理・老朽遊具更新と指定管理制度の運用を担う組織の経験を持つ受験者向けに、R4（DX 推進）テーマを公園管理組織で書いた模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○市公園緑地課（都市整備部）
- 役割: 市内都市公園（指定管理公園含む）の施設維持管理、老朽遊具の更新計画・発注、指定管理者への業務委託監理、公園台帳の管理
- 経営資源: 土木・造園職員 10 名、公園施設台帳システム・GIS、年間維持管理予算 2 億円
- アウトプット: 遊具等施設の点検記録・更新計画、指定管理者への業務指示書・評価報告書、公園台帳更新データ
- 立場: 公園緑地課 課長補佐（タスクフォースリーダー指名）、技術士（建設部門・都市及び地方計画）保有

A 案 設問（1）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

○○市公園緑地課は、市内の都市公園 120 か所（うち指定管理者制度導入公園 45 か所）の施設維持管理、老朽遊具等の更新計画策定と工事発注、指定管理者への業務委託・モニタリング評価、および公園台帳の整備・更新を所管する部署である。管理する遊具は市内全体で約 1,800 基あり、設置から 20 年超の老朽遊具

が全体の 3 割を超えている。年間の維持管理予算は約 2 億円で、このうち指定管理委託料が約 1 億円を占める。私は課長補佐としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は点検発注の統括、更新優先順位の技術的判断、指定管理者のモニタリング評価の管理を担っている。老朽化施設への対応と財政上の制約のなかで、利用者の安全を確保しながら公園の魅力を維持することが組織の最重要課題である。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 土木・造園職員 10 名（技術士 1 名を含む）、公園施設台帳システム（遊具・ベンチ等の諸元・点検記録を管理）、GIS を用いた公園位置管理システム、老朽遊具の更新工事発注予算（年間約 5,000 万円）、指定管理委託料（年間約 1 億円）である。職員は施設数に対して少なく、指定管理導入後は現場の第一次点検を指定管理者に委ねている。

アウトプット: 遊具等施設の定期点検記録・損傷報告（指定管理者からの報告を含む）、老朽遊具更新計画、更新工事の発注図書・竣工記録、指定管理者への年度業務仕様書・モニタリング評価報告書、公園台帳更新データである。これらは市民への公園情報提供や議会への予算説明資料としても活用される。

業務プロセス: 毎年の遊具点検（日常点検は指定管理者・専門点検は外部委託）を起点に、損傷・老朽化の評価と更新優先順位の決定、設計委託（更新工事）、工事発注・施工監理、竣工後の台帳更新、指定管理者へのフィードバックという一連の流れで業務を進める。指定管理者とは仕様書・モニタリング・現地立会の 3 層で情報をやり取りしているが、データ連携の仕組みがなく情報共有は書類・電話・メールが中心である。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2010 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2010～2015 年頃）のデジタル技術の利用: 遊具の点検記録は紙の点検調書とデジタルカメラ写真で管理し、集計や経年比較は表計算ソフトで手作業により行っていた。公園台帳は独立した紙台帳であり、GIS との連携はなく、施設の位置と諸元の一致確認は担当者が目視で照合していた。更新優先順位の判断も担当者の経験に委ねられ、根拠の記録は十分に残っていなかった。指定管理者への情報提供は仕様書と現地確認が主体で、デジタルデータの授受は行われていなかった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2017 年頃から公園施設台帳システムを導入し、遊具等の諸元・点検記録・補修履歴の電子管理を開始した。指定管理者からの日常点検報告は書式を統一し、電子メールでの提出に移行している。専門点検（外部委託）はタブレットによる現地入力を一部採用し始めており、写真と損傷評価の紐付けが容易になった。GIS との位置連携は進行中であるが、施設台帳と GIS の間のデータ連携は手動更新に留まっている。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、点検データの電子化により損傷の経年変化を追跡できるようになり、老朽遊具の更新優先順位を根拠付けして議会・財政部門に説明しやすくなった。副作用として、台帳システムへのデータ入力が増えた結果、指定管理者・外部委託先とのデータ形式の不統一（提出書式のばらつき）が顕在化し、市職員による集約・修正の工数が増加した（人的資源管理の課題）。また台帳

システムが点検記録の保管にとどまり、老朽化進行の予測や更新優先順位の自動算定と接続されていないため、限られた予算のなかで「どの遊具を今年度更新すべきか」の意思決定根拠を示しにくい状態が続いている（経済性管理の課題）。

A 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: IoT センサ・AI 劣化診断と公園施設デジタルツインを核とした、事後対応型の遊具管理から予測的スマート保全への業務プロセス変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、年１回の専門点検と日常点検（指定管理者）で損傷を発見してから補修・更新を検討する事後対応型の管理であった。本 DX 取組では、遊具の主要部位に低コスト IoT センサ（振動・腐食センサ）を設置して常時モニタリングデータを収集し、AI が劣化進行を診断・予測する。さらに公園施設のデジタルツインを構築し、市内全公園の施設状態をリアルタイムで把握できる管理基盤を整備する。これにより年１回の点検で発見する「損傷確認→事後補修」のプロセスを「常時モニタリング→AI 予測→先手補修」のスマート保全プロセスへと変革する。これは点検記録の電子化（デジタル技術の利用）にとどまらず、維持管理の意思決定プロセスと指定管理者との情報共有方式そのものを変革する取組（DX）である。

②利点と問題点

利点: 安全管理の視点では、センサによる常時モニタリングにより遊具の異常を早期に検知でき、重大な安全事故（墜落・転倒等）を未然に防止できる。IoT による常時監視は年１回の専門点検の間隙を埋め、市民・特に子どもたちの安全確保の水準を大幅に高める。経済性管理の視点では、劣化予測に基づく予防保全により大規模な事後補修や遊具一式の緊急更新を回避でき、ライフサイクルコストを抑制できる。更新予算が限られるなかで、優先度の高い施設に集中投資できる根拠が数値で示せるようになる。

問題点: 経済性管理の視点では、IoT センサの設置・通信費・データ管理基盤の整備に初期投資とランニングコストが必要であり、財政上の制約が強い小規模自治体では予算確保が困難である。社会環境管理の視点では、常時モニタリングにより公園内で収集するデータに利用者の行動情報が含まれる可能性があり、プライバシー保護と利用規約の整備が必要となる。また、センサ設置が公園の景観・デザインに影響を与える可能性があり、市民・周辺住民の合意形成が求められる。

A 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- ・ タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 公園緑地課 / スキル・経験: 都市公園施設維持管理・遊具点検発注・指定管理制度運用の実務経験

- **IoT・データ担当** — 出身母体: 情報政策課 (IT 担当) / スキル・経験: IoT デバイス調達・データ基盤設計・セキュリティ管理の経験
- **指定管理・現場担当** — 出身母体: 公園緑地課 / スキル・経験: 指定管理者モニタリング・現地点検・遊具損傷評価の実務経験
- **財務・予算担当** — 出身母体: 財政課 / スキル・経験: 補助金制度 (社会資本整備総合交付金)・予算編成・費用対効果分析
- **外部専門家** — 出身母体: 公園施設・IoT センサの研究者又は維持管理コンサル (外部参加) / スキル・経験: 遊具の劣化機構・IoT によるアセットマネジメントの知見

②13週のタスクフォーススケジュール

- **第1工程：現状分析** — 時期: 第1～3週 / 内容: 台帳システムのデータ蓄積状況と点検プロセスの棚卸し、市内老朽遊具の劣化分布調査、IoT センサ・スマート保全技術の動向調査と先進自治体事例の収集
- **第2工程：課題の構造化** — 時期: 第4～5週 / 内容: メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、予測的スマート保全への移行を阻む障壁 (予算・人材・指定管理者との連携方式・プライバシー) の優先順位を合意する
- **第3工程：実現目標の設定** — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の数値目標 (IoT センサ設置公園数・緊急補修件数の削減率・老朽遊具の更新優先度算定自動化率) をチーム合意のもとで設定
- **第4工程：取組内容の検討** — 時期: 第8～9週 / 内容: センサ設置・データ基盤の要件定義、指定管理仕様書の改定案作成、職員育成計画、補助金活用計画、予算試算
- **第5工程：関係機関調整** — 時期: 第10～11週 / 内容: 指定管理者代表との意見交換、国交省 (公園施設長寿命化計画担当) への照会・補助金確認、市民への情報提供方針の決定、議会への事前説明
- **第6工程：計画取りまとめ** — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成 (実現目標・取組内容・推進体制・予算計画)、首長への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程 (課題の構造化)

スマート保全への移行は IoT センサの設置だけで完結せず、指定管理者との情報共有方式の変更・データ標準化・プライバシー管理・予算確保が複合的に絡む。実務障壁が公園緑地課・情報政策課・財政課・指定管理者の 4 者に分散するなか、メンバー全員が障壁を同じ構造で理解することが 5 か年計画を現実的にする鍵であり、共通理解を欠けば計画が形骸化する。特に「指定管理者が IoT データを使えるか」「市とのデータ連携コストを誰が負担するか」という指定管理制度に特有の論点は、第2工程で早期に課題の構造として可視化しなければ、取組内容の検討段階で利害対立として浮上し計画が頓挫するリスクがある。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標:「令和10年度末までに市内都市公園のうち利用者数上位 40 か所（約 3 分の 1）に IoT センサによる常時モニタリングを適用し、遊具の緊急補修件数を現状比 50% 削減するとともに、老朽遊具更新の優先度算定を AI 予測データに基づく半自動プロセスに移行する」

取組内容: 指定管理業務仕様書への IoT データ活用要件の段階的組み込み（第1～2年度は任意協力、第3年度以降は更新時に原則義務化）、職員向け AI 診断データ活用研修、公園施設台帳システムと IoT データ基盤の連携整備、センサメーカー・維持管理コンサルを交えたオープンデータ形式の標準化、市ホームページでの公園施設状態の市民向け情報公開を進める。補助金については社会資本整備総合交付金（都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業）の活用を図る。

最も重大な障害: 指定管理者の IoT 対応能力にばらつきがあり、データ連携コストを指定管理委託料に上乗せすると指定管理費が増大し、財政部門から「デジタル化で効率化するはずが逆にコストが増える」との批判を招く。さらに、センサデータに利用者の行動情報が含まれる場合のプライバシー保護対策が不十分なまま導入を急ぐと、市民・議会の信頼を損なうリスクがある（**経済性管理** × **社会環境管理** のトレードオフ）。

克服策: 第1～2年度は市直営公園と意欲のある指定管理者を対象に試験導入し、緊急補修削減効果と LCC 試算を実績データとして積み上げる。試験導入の効果を費用対効果として可視化したうえで、第3年度以降の指定管理更新時に仕様書へ段階的に組み込む方式とし、コスト増を補助金と業務効率化で相殺する仕組みを事前に設計する。プライバシーについては「匿名化ガイドライン」を第2工程内で策定し、データ取得範囲・管理方法・公開範囲を明文化したうえで市民説明会を行い、情報公開と透明性の確保を先行させる。

B 案: 都市公園新設・グリーンインフラ整備版（前提条件）

既存公園の維持管理ではなく、都市公園の新設・グリーンインフラ整備・防災公園整備を担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R4（DX 推進）テーマを公園整備組織で書いた模範論文（B 案）です。

- **組織名:** ○○市公園緑地課（都市整備部）公園整備担当
- **役割:** 都市計画公園の新設・グリーンインフラ整備・防災公園整備の設計発注・施工監理、BIM/GIS 活用推進
- **経営資源:** 土木・造園職員 12 名、BIM/GIS ソフト・ドローン、年間整備発注予算 5 億円
- **アウトプット:** 公園の設計図書・工事発注・竣工記録、グリーンインフラ・防災公園整備計画、BIM モデル、公園緑地基本計画
- **立場:** 公園緑地課 課長補佐（タスクフォースリーダー指名）、技術士（建設部門・都市及び地方計画）保有

B 案 設問（１）組織の内容とデジタル技術の利用の変遷

組織の概要・役割・立場

〇〇市公園緑地課 公園整備担当は、都市計画公園の新設・改良整備、グリーンインフラ（雨水浸透・緑地保全）および防災公園（避難場所・防災機能付加）の整備に係る調査、設計発注、工事監理、竣工後の台帳更新を所管する部署である。土木・造園職員は 12 名、年間の整備発注予算は約 5 億円で、複数の公園整備プロジェクトが同時に進行する。私は課長補佐としてタスクフォースのリーダーに指名された立場であり、平時は各プロジェクトの進捗管理、設計品質の確保、グリーンインフラ効果の評価を担っている。気候変動への適応（水害・熱環境対策）と都市の緑地確保が政策的要請として強まるなか、GIS を活用した緑化・水循環の効果を可視化しながら整備を進めることが組織の課題である。

経営資源・アウトプット・業務プロセス

経営資源: 土木・造園職員 12 名（技術士 2 名を含む）、2022 年度より試行開始した BIM/CIM ソフトウェアと GIS（緑地・水循環解析に対応したグリーンインフラ評価モジュール）、設計調査・出来形確認用のドローン 1 機、年間整備発注予算 5 億円である。BIM の習熟度は職員間で差があり、GIS の活用はプロジェクト担当者個人のスキルに依存している。

アウトプット: 公園の設計図書（設計図・造園植栽計画・数量計算書・仕様書）、一般競争入札による工事発注、竣工後の公園台帳更新と BIM モデル、グリーンインフラ効果評価レポート（雨水浸透量・CO2 固定量・熱環境改善効果）、防災公園整備計画書・事業評価報告書である。

業務プロセス: 現地調査・都市計画決定を起点に、基本計画策定、設計業務委託、成果物審査、工事発注、施工監理（現場立会・進捗確認）、竣工確認、台帳更新・グリーンインフラ効果測定という流れで業務を進める。近年は防災公園整備の優先度評価に GIS の浸水リスク分析を活用し始めているが、設計段階の 3D モデルと GIS の連携は整っていない。

過去のデジタル技術の利用の変遷

設定した変遷期間を 2010 年～現在（約 15 年間）とする。

初期段階（2010～2015 年頃）のデジタル技術の利用: 公園の設計業務は 2D CAD が標準であり、植栽計画・数量計算は表計算ソフトで行っていた。GIS は都市計画区域図や地籍情報の管理には使用していたが、緑地の分布状況や集水域の解析に活用する体制は整っていなかった。設計・施工・維持管理の各段階のデータは部署ごとに分断され、竣工後に台帳へ反映する作業は手作業が大半であった。グリーンインフラの効果（雨水浸透・緑地被覆）の評価は定性的な記述にとどまり、数値での根拠提示が難しかった。

現在のデジタル技術の利用状況と変遷: 2019 年度から国土交通省のグリーンインフラ推進戦略・社会資本整備総合交付金の活用を契機に GIS による緑地・浸水リスク解析を試行し始め、防災公園の整備優先地区の選定に活用するようになった。2022 年度より BIM/CIM の試行を開始し、大規模公園整備では 3D 設計モ

デルを用いた景観シミュレーションと地盤干渉チェックを実施している。設計・工事発注の文書はクラウドで一元共有されるようになった。

変遷の過程で得られた効用と副作用: 効用として、GIS による浸水リスク分析を整備優先度評価に活用することで、防災公園の整備位置・規模の判断根拠を数値で示せるようになり、議会・住民への説明力が向上した。副作用として、BIM ソフトウェアの習熟に時間を要し、設計委託先コンサルの BIM 対応能力にばらつきが生じた。また、GIS による効果評価と BIM の設計モデルが別々のツールで管理されており、データの統合・引き渡しに追加工数が発生している（情報管理の課題）。グリーンインフラ効果の算定方法が担当者によって異なり、年度間・プロジェクト間での比較が困難な状態が残っている（経済性管理の課題）。

B 案 設問（２）DXとしての取組

取り上げる取組: BIM/GIS 統合プラットフォームを核とした、公園設計～グリーンインフラ効果評価～維持管理の一体的プロセス変革

①概要・活用されるデジタル技術・変革の内容

従来、公園の設計（BIM）とグリーンインフラ効果評価（GIS）は別々のツールで管理されており、竣工後の公園台帳更新・効果測定も手動作業が主体であった。本 DX 取組では、BIM 設計モデルに植栽データ・土壌浸透係数・地形データを統合した「グリーンインフラ BIM-GIS 統合モデル」を構築する。設計段階で雨水浸透量・熱環境改善・CO2 固定量をシミュレーション可視化し、施工段階のドローン計測（3D 点群）と統合することで、竣工後は自動的に GIS 台帳へインポートし、維持管理段階で継続的な効果測定を行えるデータ基盤を整備する。これは入力ツールの変更にとどまらず、設計から効果評価・維持管理にまたがる意思決定プロセスとステークホルダーへの説明方式を変革する取組（DX）である。

②利点と問題点

利点: 情報管理の視点では、BIM-GIS 統合により設計・施工・竣工・効果測定のデータが一気通貫で蓄積され、台帳更新の転記工数が削減されるとともに、担当者が交代しても一貫した効果評価が可能になる。社会環境管理の視点では、設計段階でグリーンインフラ効果（雨水浸透量・熱環境改善）を定量的に可視化し市民・議会に提示できるようになり、整備事業への社会的合意形成が加速する。気候変動適応策としての公園整備の意義を数値で示せることは、補助金申請の競争力向上にも直結する。

問題点: 経済性管理の視点では、BIM-GIS 統合プラットフォームの開発・運用には初期投資とランニングコストが必要であり、設計委託費の増加も見込まれる。自治体の財政制約が厳しいなか、整備予算を圧迫するリスクがある。人的資源管理の視点では、発注者側職員が BIM-GIS 統合モデルを審査・活用するスキルを習得しなければ、ツールが導入されても意思決定への活用が進まず、コスト投資に見合う効果が出ない。育成研修と業務マニュアルの計画的整備が必須である。

B 案 設問（３）DX推進計画とタスクフォース

①中核メンバーの出身母体・スキル・経験

- タスクフォースリーダー（私） — 出身母体: 公園緑地課 / スキル・経験: 都市公園整備・グリーンインフラ評価・防災公園発注の実務経験
- GIS・BIM 推進担当 — 出身母体: 情報政策課（IT 担当） / スキル・経験: GIS・BIM データ連携システム設計・業務システム刷新経験
- 維持管理担当 — 出身母体: 公園緑地課（管理担当） / スキル・経験: 公園施設台帳更新・指定管理者モニタリングの実務経験
- 財務・補助金担当 — 出身母体: 財政課 / スキル・経験: 社会資本整備総合交付金・グリーンインフラ関連補助金の申請・予算編成
- 外部専門家 — 出身母体: グリーンインフラ・BIM/GIS 対応コンサル（外部参加） / スキル・経験: BIM-GIS 統合による都市緑地計画・効果評価の実績・民間 DX 手法

②13週のタスクフォーススケジュール

- 第1工程：現状分析 — 時期: 第1～3週 / 内容: BIM/GIS 試行状況の評価、公園台帳・設計フローと効果評価プロセスの現状整理、設計コンサル側の BIM/GIS 対応能力調査（アンケート）、先進自治体の BIM-GIS 統合事例収集
- 第2工程：課題の構造化 — 時期: 第4～5週 / 内容: 現状分析の集約、メンバーによる KJ 法で課題を体系化し、BIM-GIS 統合を阻む障壁（職員スキル・コンサル能力・システム連携・補助金活用）の優先課題を合意する
- 第3工程：実現目標の設定 — 時期: 第6～7週 / 内容: 5 か年の実現目標をチーム合意のもとで設定（数値目標: BIM-GIS 統合適用件数・台帳更新工数削減率・グリーンインフラ効果評価の標準化率）
- 第4工程：取組内容の検討 — 時期: 第8～9週 / 内容: 施策の具体化（設計仕様書改定・育成研修計画・BIM-GIS 統合プラットフォーム要件定義・効果評価標準手順書の作成）、予算試算、推進体制案の作成
- 第5工程：関係機関調整 — 時期: 第10～11週 / 内容: 設計コンサル代表者との意見交換、国交省（グリーンインフラ推進・BIM/CIM 担当）への補助金照会、市民説明会（グリーンインフラ DX の取組紹介）、議会への事前説明
- 第6工程：計画取りまとめ — 時期: 第12～13週 / 内容: DX 推進計画書の作成（実現目標・取組内容・推進体制・予算計画）、首長への報告書作成

③最も重要と考える工程とその理由

最も重要な工程: 第2工程（課題の構造化）

BIM-GIS 統合の実務障壁（職員スキル・コンサル対応能力・システム連携コスト・補助金制度との接続）が公園緑地課・情報政策課・財政課・委託コンサルの4者に分散するなか、メンバー全員が同じ課題認識を持つことが5か年計画を現実的にする鍵である。この合意がなければ、実現目標・取組内容・予算配分で利害対立が生じ、計画が形式的な文書に終わる。特に「グリーンインフラ効果評価をどの数値で標準化するか」という評価指標の合意は、国の補助金申請と市民説明の双方に影響するため、第2工程で早期に構造化しなければ後続工程が混乱する。

④実現目標・取組内容・最大障害と克服策

実現目標:「令和10年度末までに市発注の都市公園整備事業（500 m² 以上）の 90% に BIM-GIS 統合モデルを適用し、竣工後の公園台帳更新工数を現状比 60% 削減するとともに、グリーンインフラ効果（雨水浸透・熱環境改善）の評価を全案件で標準手順に基づく定量評価に移行する」

取組内容: 設計委託仕様書への BIM-GIS 統合成果物要件の段階的義務化（第1～2年度は 2,000 m² 以上の大規模案件、第3年度以降は 500 m² 以上の全案件）、職員向け BIM-GIS 統合モデル審査研修・グリーンインフラ効果評価研修、GIS 台帳と BIM モデルのデータ連携整備、グリーンインフラ効果評価標準手順書の策定と市ホームページでの公開、設計コンサル向けの BIM-GIS 活用説明会（年 2 回）を進める。補助金については社会資本整備総合交付金（グリーンインフラ活用推進事業）の活用を図る。

最も重大な障害: 設計コンサルの BIM-GIS 統合対応能力のばらつきが解消されないまま義務化を進めると、入札参加者が大手コンサルに限定され価格競争が成立せず、発注価格の高騰と地域コンサルの排除が生じる。地域コンサルが排除されると、地域の実情（土壌・植生・水循環の地域特性）に精通した知見が失われ、グリーンインフラ整備の質が低下するリスクがある（**経済性管理** × **社会環境管理** のトレードオフ）。

克服策: 第1～2年度は成果物形式を「BIM-GIS 統合または 2D 設計+移行計画提出」の選択制とし、全コンサルが参加できる経過措置を設ける。並行して市主催の BIM-GIS 習熟研修を地域コンサル向けに年 2 回開催（国交省のグリーンインフラ推進補助を活用）し、中小コンサルの能力底上げを図る。また BIM-GIS 統合の標準テンプレートと効果評価標準手順書を市側で整備し、コンサル側の習熟負荷を下げる。市場全体の対応力を高めながら義務化比率を段階的に引き上げる。